

2022年度

武田高等学校入学試験問題



〔受験上の注意事項〕

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開かないこと。
2. 解答はすべて解答用紙の所定のところに記入すること。
3. 解答用紙には、受験番号を必ず記入すること。
4. 試験終了後、この問題冊子を持ち帰ってはならない。

1 次の文章は翔平さん、誠也さんと先生の会話の一部です。あとの各問いに答えなさい。

翔平：困ったなあ。

誠也：どうしたの？

翔平：サラダを作っていたんだけど、どっちが生卵でどっちがゆで卵かわからなくなってしまった。

誠也：どちらかを割って確かめるしかないかなあ。

翔平：ぎゃー。ゆで卵だと思ったのに、生卵だった。辛い。見分ける方法がないのか明日学校で先生に聞いてみよう。

次の日

翔平：先生。ゆで卵と生卵を見分ける方法はないですか？

先生：ありますよ。次のような実験を行い、物体のもつエネルギーを考えてみましょう。

図1を見て。A点に小球を置いて手を離し、坂道を転がしたときに小球のもつエネルギーがどのように変化するかを考えてみましょう。このとき、空気抵抗や摩擦はないものとしましょう。

小球が200 gとすると、小球にはたらく重力は何Nか計算できますか？

翔平：100 gの物体にはたらく重力の大きさが1 Nなので、小球には Nの重力がはたらきます。

先生：正解です。では、A点での小球のもつ位置エネルギーは何Jですか？

誠也：1.2 mの高さにあるから Jです。

先生：しっかり勉強していますね。図1のA～D点で位置エネルギーが最大なのは 点で、運動エネルギーが最大なのは 点です。どこの点でも運動エネルギーと位置エネルギーの和が等しいことを の法則といいますね。

誠也：なるほど。高さや速さの関係がよくわかりました。それでは、図2のようなコースで、A点から200gの小球を転がしたとき、F点における速さと時間は図1のときと比較するとどうなりますか？

先生：F点における小球の速さは（ ：①図1のコースの方が速くなり、②図2のコースの方が速くなり、③図1と2では同じ速さになります）。A点で離してF点にたどり着く時間は（ ：①図1のコースの方が短くなり、②図2のコースの方が短くなり、③図1と2では同じ時間になります）ね。

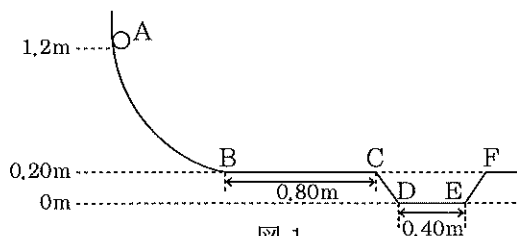


図 1

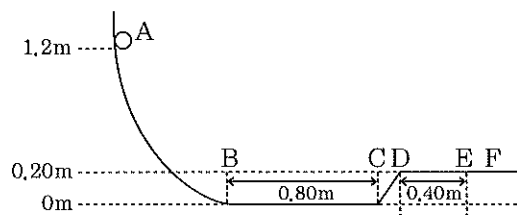


図 2

- 1 文中の空欄 , に適する数字をそれぞれ答えなさい。
- 2 文中の空欄 ~ に適する語句または記号をそれぞれ答えなさい。
 ただし、空欄 , については A ~ D の記号から、空欄 ,
 については、① ~ ③ のうちから最も適切なものを選び、番号で答えなさい。

翔平：高さエネルギーの関係がよくわかりました。高さが関係するなら、質量
 や速さもエネルギーに関係があるような気がするんですが、どうですかね？
 先生：勘がするどいですね。実際にペットボトルのキャップを使って実験してみましょう。

【実験 1】

図 3 のように、おもりを指ではじいてキャップ
 にあて、キャップの移動距離を測定した。このと
 き、次のように条件を変えてそれぞれ実験を行い、
 その結果をまとめた。

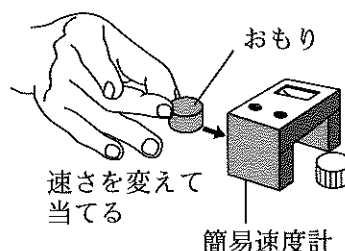


図 3

条件 1：おもりの速さを 2.0 m/s とし、おもりの
 質量を変えてキャップの移動距離を測定
 した。

条件 2：30g のおもりを用いて、おもりの速さを
 変えてキャップの移動距離を測定した。

【結果 1】

条件 1 での実験結果 おもりの質量を変えたときの移動距離

質 量 [g]	10	15	20	25	30
移動距離 [cm]	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0

条件 2 での実験結果 おもりの速さを変えたときの移動距離

速 さ [m/s]	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0
移動距離 [cm]	1.5	3.4	6.0	9.4	13.5	

先生：それぞれの条件からどのようなことが分かりますか？一緒に考えてみましょう。

- 3 条件1の実験結果から、おもりの質量とキャップの動いた距離にはどのような関係がありますか。
- 4 条件2の実験結果について、おもりの速さが4.0 m/sのとき、キャップの移動距離は何cmになりますか。
- 5 質量10 g のキャップが18 m/sの速さで運動しているとき、このキャップが持っている運動エネルギーは、質量30 g のキャップが2.0 m/sの速さで運動しているときに持っている運動エネルギーの何倍になりますか。

先生：実験の結果から、質量や速さと運動エネルギーの関係がわかったかな？

翔平：はい。ところで、それがゆで卵と生卵を見分けることに何の関係がありますか？

先生：ここからが本題です。ペットボトルを2個準備して、その中にビーズを入れて、下り坂を転がす実験をしてみましょう。

【実験2】

操作1：ペットボトルaにはビーズのみを入れて、ビーズが中で動くようにしておく。

ペットボトルbには隙間に綿を入れて、中でビーズが動かないように固定する。

ペットボトルaとbは、質量が同じになるようにビーズの量と綿の量を調節する。

操作2：ペットボトルaとbを同じ高さの斜面に置き、同時に手を離して転がるようすを調べる。

【結果2】

ペットボトルbの方が速く下り坂を転がった。

- 6 結果2から、ゆで卵と生卵ではどちらがより速く下り坂を転がっていくのかを次のように考えました。文中の空欄 く け に適する語句をそれぞれ答えなさい。

実験2から生卵では中身が摩擦し合い、運動エネルギーが く エネルギーに変換されるので、ゆで卵と比べて、転がるのが け くなる。

2 次の先生と奈々さんの会話文を読み、あとの各問いに答えなさい。

先生：心臓は規則正しく動いて①血液を送り出し、血液は全身をめぐり、各部の細胞に養分や酸素を運んだのち、再び心臓に戻ってきます。②その後血液は、肺に送られてガスの交換を行い再び心臓に戻されます。

奈々：血液は、心臓のはたらきによって全身を循環しているのですね。拍動によって全身の細胞に血液が送られ、③心臓から送り出される血液が流れる血管と④心臓に戻ってくる血液が流れる血管で、血管の壁の厚さが異なるのですよね。

先生：その通りです。ところで、今年の夏は色々な制約がある中でオリンピックが開催されましたが、選手をはじめ関わる全ての人々のお陰で多くの感動の場面を見ることが出来ましたね。

奈々：先生はどの競技が印象深かったですか？

先生：そうですね、どの競技も楽しませてもらいましたが、その中でもウエイトリフティング競技には興奮しましたね。

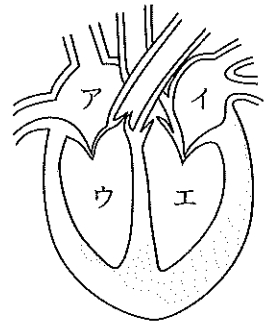
奈々：たしかに、一瞬のうちに体重の倍以上あるウエイトを頭上に持ち上げる姿は圧巻でしたね。

先生：ウエイトリフティングに限らず、階段を駆け上ったり、重たい荷物をしばらく持って運んだりするとき、からだにはどのような変化が起こりますか？

奈々：えっと、息があがり、脈拍数が増えます。また、⑤血管がいつもより太くはっきり見えます。そして筋肉が一時的に大きくなっている気がします。

- 1 右の図はヒトの心臓を正面から見たときの断面図を表しています。

- (1) ア、ウをそれぞれ何といいますか。
- (2) 二酸化炭素を多く含む血液が流れこむのはア～エのどれですか。2つ選び、記号で答えなさい。
- (3) 血液を肺や全身に送り出すとき、収縮するのはア～エのどれですか。2つ選び、記号で答えなさい。



図

- 2 下線部①、②の血液の循環をそれぞれ何といいますか。
- 3 下線部①について、細胞に運ばれた養分は酸素を使って分解され、生命活動のためのエネルギーを得ています。このことを何といいますか。
- 4 下線部③、④の血管について、血管の壁が厚いのはどちらですか。番号で答えなさい。また、その理由を簡単に説明しなさい。
- 5 下線部⑤の理由として考えられることを書きなさい。

- 3 化学部の剛志さんと真司さんは、電気分解に興味を持ったので先生と実験を行うことにしました。以下の実験と実験結果に関する文を読み、あとの各問いに答えなさい。ただし、水溶液に含まれる物質は反応するのに十分な量が含まれているものとします。

【実験 1】

① 2.5 % の塩化銅水溶液 200 g を作成し、これを用いて図 1 のように炭素棒をそれぞれ a 極、b 極とし、電流を流して電気分解を行った。

【結果】

- ・ a 極付近からは が発生し、②においを確認すると、③消毒剤のような刺激臭がした。
- ・ b 極には赤い物質 が付着した。

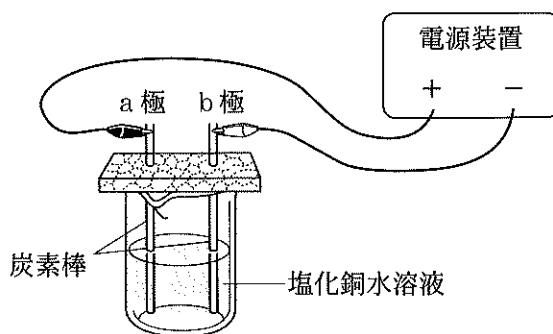


図 1

- 1 下線部①について、この水溶液 200 g をつくるのに塩化銅は何 g 必要ですか。
- 2 塩化銅水溶液のように電気分解しやすい液体はどれですか。次のア～エから 1 つ選び、記号で答えなさい。
ア 砂糖水 イ エタノール水溶液 ウ 精製水 エ うすい塩酸
- 3 電極 a, b で発生した気体 と物質 をそれぞれ名称で答えなさい。
- 4 下線部②について、気体のにおいを確かめるときどのようにすればよいですか。簡潔に書きなさい。
- 5 下線部③について、気体 を水に溶かすと塩酸と次亜塩素酸^{じあ}が生じます。これらは水によく溶け、その水溶液は BTB 液を同じ色に変化させます。これらの水溶液に BTB 液を入れると何色になりますか。次のア～ウから 1 つ選び、記号で答えなさい。
ア 青色 イ 緑色 ウ 黄色

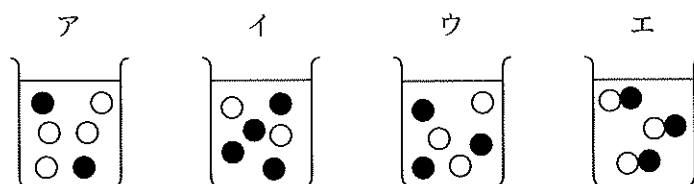
6 次の文章は、a極で起こった変化を説明したものです。空欄 ， の組み合わせとして最も適当なものをア～カから1つ選び、記号で答えなさい。

a極では、塩化物イオンが電子を ， 原子となり、 原子が 個結びついて が発生した。

	ア	イ	ウ	エ	オ	カ
う	失って	受け取って	失って	受け取って	失って	受け取って
え	2	2	3	3	4	4

7 水溶液中のイオンについて、あとの各問いに答えなさい。

(1) 塩化銅が水に溶けて電離しているようすを表すモデルを、次のア～エから1つ選び記号で答えなさい。ただし、モデルの●は陽イオン、○は陰イオンを表しています。



(2) 実験1において、水溶液中の塩化物イオンの数の変化が図2の点線のようになるとすると、銅イオンの数はどのように変化しますか。解答用紙のグラフに実線で描きなさい。

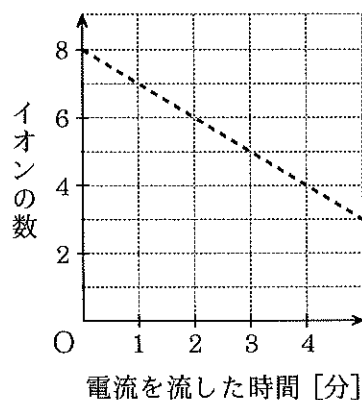


図2

8 しばらく電流を流した後、b極に付着した固体の質量を測定すると0.50 gでした。このことから、水溶液中の溶質の何%が電気分解されたことになりますか。答えは小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。ただし、塩化銅に含まれる銅の質量の割合を48%とします。

剛志：電気分解では、電流を流す時間が長いほど反応するイオンが増え、発生する物質も増えるのですね。

先生：そうですね。電流を流す時間と反応するイオンの数は比例します。よく気づきましたね。

真司：電流を流す時間以外にも反応する量に関係するものはあるだろうか。

剛志：色々なものを変化させて、その結果から考えてみよう！

真司：流す電流の大きさは関係がありそうだな。

先生：それでは、水溶液の体積と流す電流の強さを変化させてみましょう。

実験する前に、結果がどうなるか2人で予想してください。

剛志：先生、予想しました。まとめたものを黒板に書いてみます。

予想① 水溶液の体積を変えると、反応するイオンの量も変わる。

予想② 電流の大きさを変えると、反応するイオンの量も変わる。

先生：なるほど、どちらも変わると予想したのですね。それでは、実験をして確かめてみましょう。

【実験2】

図3のような実験装置を用いて、うすい水酸化ナトリウム水溶液の電気分解を行った。このとき、表のように水溶液の体積と流す電流の大きさを変えて3回実験を行い、その他の条件はすべて同じにして、それぞれ発生した気体の体積を測定した。

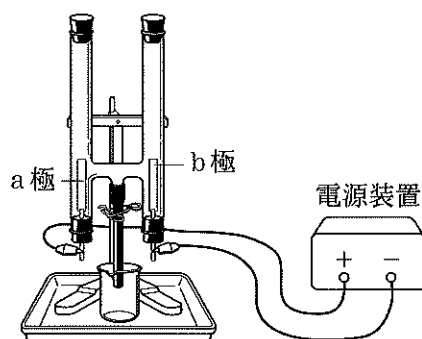


図3

	水溶液の体積	電流の大きさ	a 極で発生した 気体の体積	b 極で発生した 気体の体積
1 回目	15 mL	1.0 A	1.5 mL	3.0 mL
2 回目	30 mL	2.0 A	3.0 mL	6.0 mL
3 回目	15 mL	2.0 A	3.0 mL	6.0 mL

表

先生：実験結果から予想が正しいかどうか考えてみましょう。

剛志： の実験結果を比べると、電流の大きさと発生した気体の体積は、
比例の関係にあると言えるんじゃないかな。

真司：私もそう思います。

先生：そうですね。それでは、水溶液の体積との関係はどうでしょうか。

真司：今回の実験結果では関係がないということになるのかな。

剛志：水溶液の体積が異なるということは、その中に含まれているイオンの量が
異なるので発生する気体の量は変わるといったんだけどな。

先生：今回の実験の条件では違いは見られなかったですね。電流を流す時間をもつ
と長くすると違いがわかります。水溶
液の体積の大きいほうが含まれるイオ
ン量が多いので、発生する気体の量は
多くなるはずです。このことは、図 4
のような実験装置を使い、同じ大きさ
の電流を流して実験を行うと、体積の
大きい水溶液のほうが ことか
らも説明することができますね。

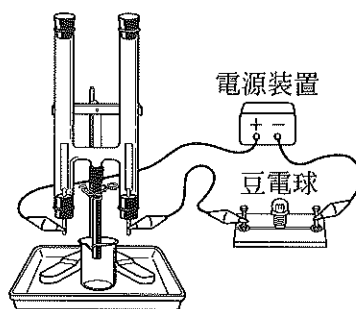


図 4

9 空欄 に当てはまるものとして適当なものを次のア～ウから 1 つ選び、記
号で答えなさい。

ア 1 回目と 2 回目 イ 1 回目と 3 回目 ウ 2 回目と 3 回目

10 空欄 に当てはまる実験結果を簡潔に書きなさい。

- 4 下の表1は2021年3月27日から29日にかけての広島市で観測された気象データを示したものです。この表を見ながら会話している陽菜さんと芽衣さんの会話文を読み、あとの各問いに答えなさい。

日付	時刻	気圧 [hPa]	気温 [°C]	湿度 [%]	風力	風向	天気
3月27日	3	1022	10	43	3	北	晴れ
	9	1022	12	34	2	北北東	くもり
	15	1016	21	37	2	南南西	くもり
	21	1016			2	南	くもり
3月28日	3	1012	15	69	2	南	雨
	9	1008	14	88	1	東	雨
	15	1005	15	88	0		雨
	21	1006	15	84	2	南東	晴れ
3月29日	3	1007	11	89	1	北北東	晴れ
	9	1009	13	75	1	南西	くもり
	15	1006	22	42	3	南南東	快晴
	21	1008	18	39	2	南南西	快晴

表1

出典：気象庁HPより抜粋

陽菜：こうやってみると、この表に見られるだけでも、①気圧・気温・湿度・風力・風向・天気…6項目もあるね。

芽衣：そうだね。でもどの項目も3日間のデータなのにけっこう変化しているの
がわかるね。

陽菜：なんでこんなに変化しているんだろう。

芽衣：日本が位置する中緯度地域は あ と呼ばれる風の影響を受けているんだけど、特にこの季節はこの風の影響を受けて低気圧と②高気圧が次々に日本列島を通るからだと言われているよ。

陽菜：そうなんだ。3月28日は雨が降っているよね。

芽衣：雨が降った理由はわかるかな？

陽菜：えーっと、この日は気温があまり上がっていないことから考えると、この日に広島市付近を い からだと考えられるよね。

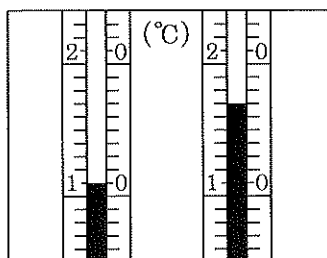
芽衣：正解。天気図からもそのことは確認できるよね。日本列島は気団の境目に位置するから、その影響が強い地域だと言えるよね。

陽菜：3月29日は1日のうちで湿度が大きく変化しているけど、なぜなんだろう。

芽衣：3時の空気の水蒸気量は う g/m³、15時の空気の水蒸気量は え g/m³と計算できるから、お んだよ。

陽菜：なるほど。自分でもいろいろ気象のデータを測定してみようかな。

- 1 3月27日の21時の乾湿計のようすが図に示してあります。表2を用いて、この時刻の気温と湿度をそれぞれ整数で答えなさい。



図

		乾球と湿球の差 (°C)							
		0	1	2	3	4	5	6	7
乾球の示度 (°C)	17	100	90	80	70	61	51	43	34
	16	100	89	79	69	59	50	41	32
	15	100	89	78	68	58	48	39	30
	14	100	89	78	67	57	46	37	27
	13	100	88	77	66	55	45	34	25
	12	100	88	76	65	53	43	32	22
	11	100	87	75	63	52	40	29	19

表2

- 2 3月29日9時の風力・風向・天気を天気図記号で表しなさい。
- 3 次の文は天気の表し方について述べたものです。 , に当てはまる数字を入れなさい。ただし < とします。

まず雨や雪が降っていないかを確認し、その後見通しの良い場所で空を見渡し、雲量が ～ のときを晴れとし、それより雲量が少なければ快晴、多ければくもりとします。

- 4 下線部①をまとめて何というか答えなさい。
- 5 に当てはまる語句を答えなさい。
- 6 下線部②のような高気圧を何というか答えなさい。
- 7 に適切な表現を入れて文を完成させなさい。

- 8 下の表 3 は気温と飽和水蒸気量の関係を示しています。表を用いて ,
 に当てはまる数字を小数第 2 位を四捨五入して小数第 1 位までで答えなさい。
 また に当てはまるものを下のア～ウから 1 つ選び、記号で答えなさい。

気温 (°C)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
飽和水蒸気量 (g/m ³)	10	10.7	11.4	12.1	12.8	13.6	14.5	15.4	16.3	17.3	18.4	19.4

表 3

- ア 空気中の水蒸気量が大きく減少して湿度が下がっている
 イ 気温が上がって飽和水蒸気量が増えるので、水蒸気量はほとんど変わらない
 けど湿度は下がっている
 ウ 空気中の水蒸気量が大きく増加しているけど、気温が上がって飽和水蒸気量
 が増える割合が大きいので、湿度は下がっている

2022 年度

武田高等学校入学試験

理 科 問 題 解 答 用 紙

(注意 ※印の欄には記入しないこと。)

受験
番号合
計

※

1	1	あ		い			
	2	う	え	お		か	き
	3			4	cm	5	倍
	6	く		け			

1

※

2	1	(1)ア		(1)ウ		(2)		(3)		
	2	①		②		3				
	4	番号	理 由							

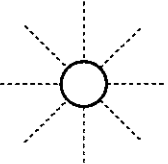
※

5	
---	--

2	
---	--

3	1	g	2	3	あ	い												
	4																	
	5	7 (2)	<table><caption>Graph Data</caption><thead><tr><th>電流を流した時間 [分]</th><th>イオンの数</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>8</td></tr><tr><td>1</td><td>7</td></tr><tr><td>2</td><td>6</td></tr><tr><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td></tr></tbody></table>			電流を流した時間 [分]	イオンの数	0	8	1	7	2	6	3	5	4	4	
	電流を流した時間 [分]					イオンの数												
	0					8												
	1					7												
	2					6												
	3	5																
	4	4																
	6																	
7 (1)																		
8	%																	
9																		
10																		

3	※
---	---

4	1	気温	2		3	a
		℃				
		湿度				b
		%				
	4		5		6	
	7					
	8	う	え	お		

4	※
---	---